

La derivada que abарata tu lata

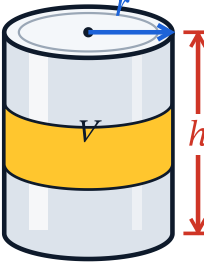
Volumen fijo V . ¿Qué radio r gasta menos lámina?

• **COSTO MÍNIMO EN $C'(r) = 0$**

1

PROBLEMA

Misma capacidad, muchas formas posibles.
¿Cuál usa menos material?



→ r **radio** · lo que decides

↕ h **altura** · depende de r

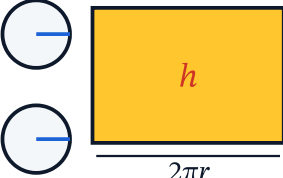
💧 V **volumen** · fijo

📏 C **costo** · área de lámina

2

FUNCIÓN DE COSTO

Desenrolla la lata: el costo es la lámina que gastas.



Tapa + fondo
 $2\pi r^2$
Pared
 $2\pi r \cdot h$

Como $h = \frac{V}{\pi r^2}$ queda:

COSTO

$C(r) = 2\pi r^2 + \frac{2V}{r}$

Modelo simplificado: costo proporcional al área, $k = 1$.

3

DERIVADA

RAZÓN DE CAMBIO DEL COSTO

$C'(r) = 4\pi r - \frac{2V}{r^2}$

$+4\pi r$

Tapas más grandes: el costo **sube**.

$-\frac{2V}{r^2}$

Pared más baja: el costo **baja**.

$C'(r) = 0 \Rightarrow r^3 = \frac{V}{2\pi} \Rightarrow$

$r^* = \sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}$

5

INTERPRETACIÓN



GEOMÉTRICA
 $C'(r)$ es la pendiente de la tangente a la curva.



FÍSICA
Cuánto cambia el costo por cada poquito extra de radio.

$C' < 0$
baja

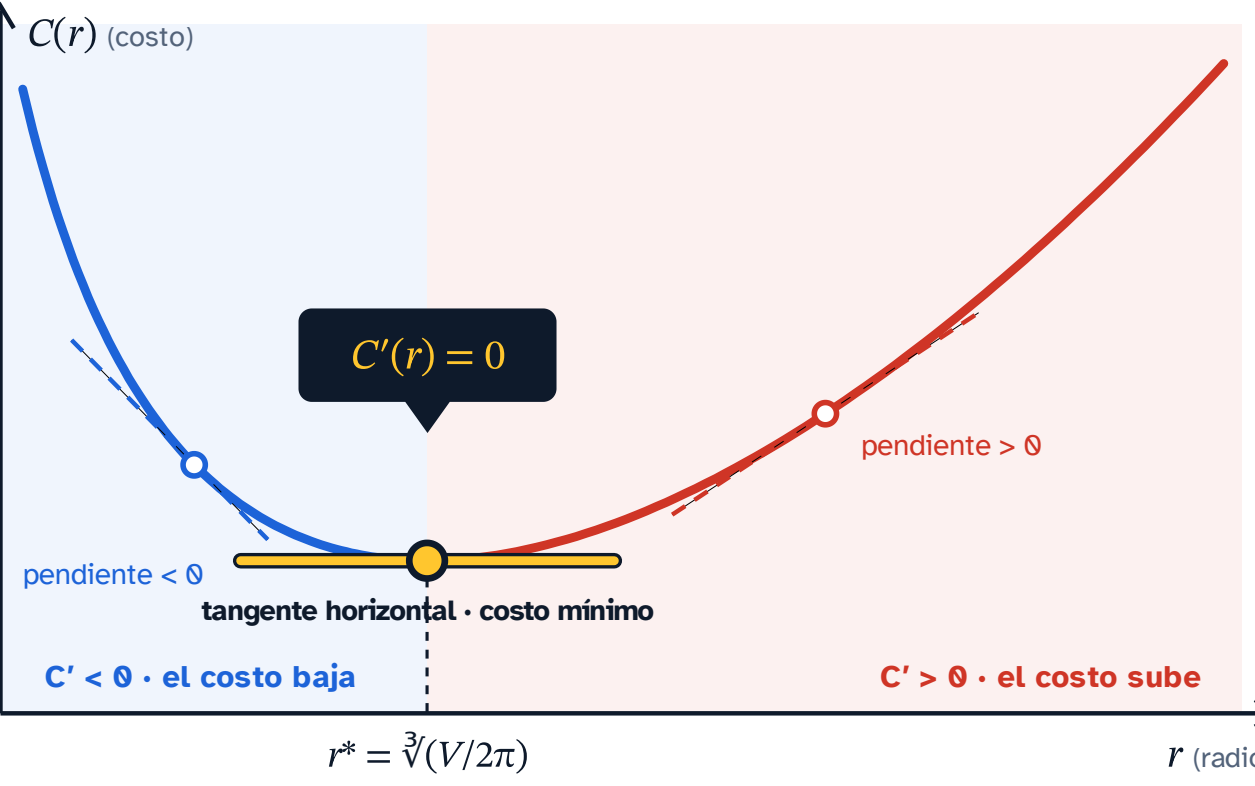
$C' = 0$
mínimo

$C' > 0$
sube

En el mínimo el costo deja de bajar y empieza a subir.

4

GRÁFICA: EL FONDO DEL VALLE



↓

Altura = diámetro:
la lata más barata

Con r^* se cumple $h = \frac{V}{\pi r^{*2}} = 2r^*$. La fábrica corta la menor lámina posible para ese volumen.



+8 %
lámina · angosta



$h = 2r$
mínimo



+27 %
lámina · chaparra

Las tres latas tienen el mismo volumen V ; angosta: $r = 0.75 r^*$, chaparra: $r = 1.6 r^*$.

Gráfica cualitativa: V se deja como parámetro.